



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Jaringan Wireless

Christopher Joenathan Hindarto - 5024241028

24 Mei 2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini menuntut adanya fleksibilitas, mobilitas tinggi, serta efisiensi dalam pertukaran data. Jaringan komputer lokal yang awalnya sangat bergantung pada infrastruktur kabel (*wired network*), kini mulai bertransisi dan dikombinasikan dengan teknologi nirkabel (*wireless network*). Meskipun jaringan kabel menawarkan stabilitas dan kecepatan *throughput* yang tinggi, keterbatasan fisik dalam hal instalasi kabel di area yang luas atau antar-gedung sering kali menjadi hambatan utama dalam implementasi di lapangan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai arsitektur jaringan nirkabel beserta konfigurasi perangkat kerasnya menjadi kompetensi krusial bagi seorang praktisi maupun akademisi di bidang teknik jaringan.

Dalam lingkungan operasional seperti area kampus, perkantoran, maupun kawasan industri, tantangan integrasi jaringan sering kali melibatkan interkoneksi antargedung yang terpisah secara geografis. Melalui pemanfaatan perangkat keras seperti *wireless router*, *access point*, dan *wireless bridge*, berbagai topologi jaringan seperti *Point-to-Point* (PtP) maupun *Point-to-Multipoint* (PtMP) dapat diimplementasikan untuk menjembatani keterbatasan kabel tersebut. Melalui modul praktikum ini, simulasi dan konfigurasi riil menggunakan perangkat penunjang diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai analisis performa, manajemen *routing*, serta mekanisme pengamanan (*wireless security*) yang diperlukan untuk membangun infrastruktur jaringan nirkabel yang handal dan aman.

1.2 Dasar Teori

Pengenalan Jaringan Nirkabel (*Wireless Network*)

Jaringan nirkabel (*wireless network*) merupakan suatu teknologi infrastruktur komunikasi yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik, seperti gelombang radio atau inframerah, sebagai media transmisi data tanpa menggunakan kabel fisik. Karakteristik utama dari jaringan ini adalah tingkat mobilitasnya yang tinggi, memungkinkan pengguna terhubung ke jaringan lokal maupun internet selama berada dalam radius jangkauan sinyal. Arsitektur jaringan nirkabel lokal secara global diatur oleh standar *Institute of Electrical and Electronics Engineers* (IEEE) melalui amandemen protokol 802.11, atau yang lebih populer dikenal sebagai teknologi Wi-Fi. Standar ini terus berevolusi melalui berbagai varian regulasi seperti 802.11 a/b/g/n/ac/ax untuk mengoptimalkan *throughput* data, penggunaan dual-band frekuensi (2.4 GHz dan 5 GHz), serta efisiensi manajemen *Quality of Service* (QoS).

Perangkat Keras Jaringan Nirkabel

Di dalam implementasi operasionalnya, jaringan nirkabel didukung oleh interaksi beberapa komponen perangkat keras dengan fungsi logis yang spesifik:

- **Modem (Modulator-Demodulator):** Berfungsi sebagai perangkat demarkasi utama yang mengubah sinyal analog dari penyedia layanan internet (*Internet Service Provider*) menjadi sinyal digital level biner agar dapat diproses oleh sistem komputer internal.
- **Wireless Router:** Berperan sebagai pusat kendali lalu lintas data yang menghubungkan jaringan lokal (*Local Area Network*) dengan jaringan luar (*Wide Area Network* atau internet). Perang-

kat ini memiliki fungsi *routing* untuk menentukan jalur paket data optimal, menyediakan alokasi alamat IP secara dinamis melalui *DHCP server*, serta memancarkan sinyal Wi-Fi.

- **Access Point (AP):** Bertindak sebagai jembatan nirkabel level sirkuit (*Layer 2 Bridge*) yang meneruskan *frame Ethernet* antara perangkat nirkabel pengguna (*client station*) dengan infrastruktur jaringan kabel utama (*Distribution System*) tanpa melakukan fungsi *routing* otonom.
- **Wireless Network Interface Controller (NIC):** Kartu adapter internal maupun eksternal pada perangkat *client* yang bertugas mengubah representasi data digital menjadi modulasi sinyal radio untuk ditransmisikan ke udara melalui antena terintegrasi.
- **Wireless Bridge:** Perangkat nirkabel khusus yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih segmen jaringan lokal yang terpisah jarak jauh secara *Point-to-Point* dengan pancaran sinyal terarah (*directional beam*). Contoh perangkat komersial yang menerapkan sistem ini adalah Ubiquiti AirGrid M5 HP yang beroperasi pada frekuensi 5 GHz dengan dukungan *Power over Ethernet* (PoE) untuk efisiensi instalasi luar ruangan.

1.2.1 Topologi dan Metode Interkoneksi Nirkabel

Penentuan topologi nirkabel sangat memengaruhi distribusi *bandwidth* dan keandalan tautan (*link reliability*) antargedung. Topologi *Point-to-Point* (PtP) mengisolasi komunikasi nirkabel hanya pada dua titik spesifik secara terfokus, sehingga sangat ideal untuk tautan *backhaul* antargedung yang membutuhkan stabilitas tinggi. Sementara itu, topologi *Point-to-Multipoint* (PtMP) menempatkan satu *Access Point* pusat dalam mode *AP Bridge* untuk melayani beberapa *station* sekaligus, memberikan efisiensi biaya pada interkoneksi banyak gedung meskipun terdapat pembagian *throughput*. Untuk memperluas jangkauan tanpa melakukan *routing* tambahan, metode *Wireless Bridge* dapat dikonfigurasi menggunakan mode *station pseudobridge* untuk menggabungkan (*bridging*) beberapa *interface* fisik (seperti *wlan1* dan *ether2*) ke dalam satu segmen jaringan *Layer 2* yang transparan.

1.2.2 Keamanan Jaringan Nirkabel

Sifat propagasi gelombang radio yang terbuka di udara bebas membuat jaringan nirkabel rentan terhadap ancaman penyadapan (*eavesdropping*) dan akses ilegal. Guna memitigasi celah keamanan tersebut, diterapkan kombinasi mekanisme enkripsi, autentikasi, serta kontrol akses. Protokol keamanan Wi-Fi mengalami evolusi dari standar *Wired Equivalent Privacy* (WEP) yang sudah usang dan rentan dibobol, menuju *Wi-Fi Protected Access* (WPA/WPA2) yang mengadopsi algoritma enkripsi kuat *Advanced Encryption Standard* (AES). Standar keamanan termutakhir saat ini diatur oleh WPA3 yang memberikan proteksi superior terhadap serangan *brute-force* melalui mekanisme *Simultaneous Authentication of Equals* (SAE) serta pengelolaan enkripsi individual yang lebih adaptif.

Tugas Pendahuluan

1. **Perbandingan Jaringan Wired dan Wireless** Menentukan jaringan yang lebih baik antara jaringan kabel (*wired*) dan nirkabel (*wireless*) sangat bergantung pada kebutuhan spesifik penggunaannya. Jaringan *wired*, yang umumnya menggunakan kabel *Ethernet* (seperti Cat5e atau

Cat6) maupun serat optik (*fiber optic*), unggul mutlak dalam aspek stabilitas, kecepatan transfer data, keamanan, dan rendahnya latensi karena minim gangguan interferensi sinyal dari luar. Oleh karena itu, jaringan kabel menjadi pilihan utama untuk infrastruktur kritikal seperti *data center*, komputer server, perkantoran tetap, dan aktivitas *gaming* profesional. Sebaliknya, jaringan *wireless* (Wi-Fi) menawarkan keunggulan utama berupa mobilitas tinggi, fleksibilitas perangkat, serta efisiensi biaya dan estetika karena tidak memerlukan instalasi jalur kabel yang rumit. Jaringan nirkabel ini sangat ideal untuk area publik, penggunaan gawai portabel seperti ponsel pintar dan laptop, serta ruangan yang sulit dijangkau oleh kabel fisik. Secara umum, tidak ada yang mutlak lebih baik, melainkan kombinasi keduanya (*hybrid network*) merupakan solusi terbaik untuk mengakomodasi performa sekaligus kenyamanan pengguna.

2. **Perbedaan antara Router, Access Point, dan Modem** Meskipun sering kali digabungkan dalam satu perangkat fisik oleh penyedia layanan internet (*All-in-One ISP Gateway*), modem, *router*, dan *access point* memiliki fungsi logis yang sangat berbeda di dalam arsitektur jaringan. *Modem* (Modulator-Demodulator) bertugas sebagai gerbang utama yang mengubah sinyal analog dari penyedia layanan internet (via kabel koaksial, telepon, atau serat optik) menjadi sinyal digital yang dipahami oleh komputer. Setelah internet digital tersedia, *Router* berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data dan jembatan yang menghubungkan jaringan lokal (*Local Area Network* atau LAN) tersebut dengan jaringan luar (*Wide Area Network* atau WAN) menggunakan protokol IP, sekaligus membagikan alamat IP lokal ke setiap perangkat melalui sistem DHCP. Sementara itu, *Access Point* (AP) bertugas memperluas jaringan lokal bentukan *router* tersebut dengan cara memancarkan sinyal nirkabel (Wi-Fi), sehingga perangkat nirkabel dapat terhubung ke dalam jaringan LAN yang sama tanpa perlu dicolokkan kabel fisik ke *router*.
3. **Solusi Menghubungkan Dua Ruangan di Gedung Berbeda Tanpa Kabel** Untuk menghubungkan jaringan antara dua ruangan yang berada di gedung yang berbeda tanpa menggunakan kabel fisik, perangkat terbaik yang dipilih adalah sepasang *Wireless Point-to-Point (P2P) Outdoor Bridge*. Perangkat ini bekerja dengan memancarkan sinyal gelombang radio terarah (*directional beam*) berfrekuensi tinggi (seperti 5 GHz atau 60 GHz) dari satu gedung ke gedung lainnya dengan syarat kondisi lapangan harus bersih dari penghalang fisik atau dikenal dengan istilah *Line of Sight* (LoS). Alasan utama pemilihan *Wireless P2P Bridge* ini adalah kemampuannya dalam menjaga *throughput* data yang tinggi dan latensi yang sangat rendah menyamai koneksi kabel dalam jarak ratusan meter hingga beberapa kilometer. Selain itu, perangkat ini dirancang khusus dengan standarisasi luar ruangan (*weatherproof*) yang tahan terhadap cuaca ekstrem seperti hujan dan panas, memiliki sistem keamanan enkripsi yang kuat, serta jauh lebih efisien secara biaya dan legalitas birokrasi dibandingkan jika harus menggali tanah atau menggelar kabel serat optik udara di antara kedua gedung tersebut.